

Agentic AI Python Tutor System

Intelligenter KI-Python-Tutor

💡 Lernen, Debuggen und Üben mit KI



KI-GESTÜTZT



PYTHON



PERSONALISIERT



AGENTIC

ÜBERSICHT

Agenda

01

**Problem and Motivation**

Warum brauchen wir einen KI-Tutor?

02

**Lösung and Funktionen**

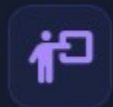
Was kann das System?

03

**Architektur**

Technischer Aufbau and Datenfluss

04

**Demo-Ablauf**

User Journey live in Aktion

05

**Sprint-Plan and DoD**

3 Sprints and Definition of Done

PROBLEM AND MOTIVATION

Warum brauchen wir einen KI-Tutor?



Schwierige Grundlagen

- Viele Schüler scheitern beim Einstieg in Python.
- Grundkonzepte wie Variablen und Typen wirken abstrakt.

Oft
ÜBERFORDERT



Komplexe Konzepte

- Schleifen, Funktionen und Debugging überfordern oft.
- Fehlersuche ohne Hilfe kostet viel Zeit und Motivation.

Häufig
BLOCKIERT



Wenig Lehrerzeit

- Lehrkräfte können nicht jeden Schüler einzeln betreuen.
- Fragen außerhalb der Kurszeit bleiben unbeantwortet.

Kaum
EINZELHILFE



Fehlende Personalisierung

- Klassische Tools ignorieren den individuellen Lernstand.
- Kein Feedback, kein Fortschritt-Tracking, kein Lernpfad.

Keine
ANPASSUNG

LÖSUNG AND FUNKTIONEN

Was kann der KI-Tutor?



FEATURE 01

Code erklären

Python-Code verständlich und schrittweise erklären lassen.



FEATURE 02

Fehler erkennen

Bugs automatisch identifizieren und Lösungshinweise geben.



FEATURE 03

Übungen generieren

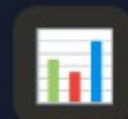
Passende Übungsaufgaben automatisch erstellen.



FEATURE 04

Lernmaterial aus PDFs

Eigenes Kursmaterial per RAG einbinden und nutzen.



FEATURE 05

Lernfortschritt speichern

Fortschritt speichern, Stärken und Schwächen tracken.



KERN

Agentic AI

LangChain-Agent wählt automatisch das richtige Tool für jede Anfrage.

TECHNISCHER ANSATZ

Architektur

FRONTEND React / Next.js

BACKEND Python + FastAPI

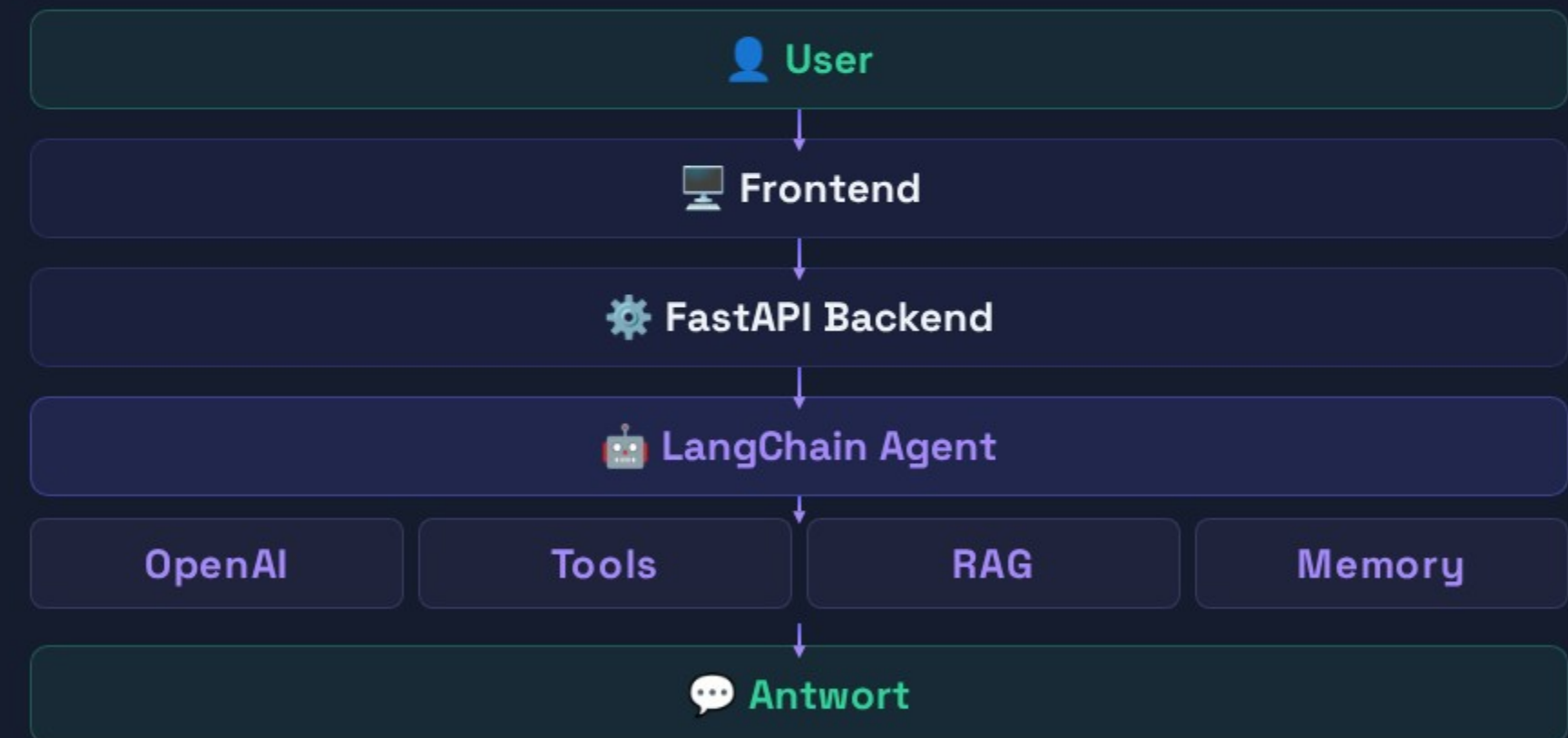
KI-MODELL OpenAI API

FRAMEWORK LangChain Agent

RAG PDF + Vector DB

MEMORY Lernfortschritt

ARCHITEKTUR – DATENFLUSS



DEMO-ABLAUF

User Journey –
Live in Aktion

Schüler

EINGABE

„Warum funktioniert meine
for-Schleife nicht?“

●●● loop.py

```
for i in range(5)
    print(i)  # ← SyntaxError!
```

ANALYSIERT



KI-Tutor

AGENT AKTIV



Fehler erkannt: Doppelpunkt
fehlt nach `range(5)`



Erklärung: In Python braucht
jede `for`-Zeile einen `:` am
Ende.



Lösung: `for i in range(5):`



Übung generiert: Schreibe eine
Schleife von 1 bis 10.

ERGEBNIS



Schüler

VERSTANDEN!

„Ich verstehe jetzt,
warum der Fehler aufgetreten ist.“

✓ Fehler verstanden

✓ Konzept gelernt

✓ Übung gestartet

ROADMAP

Sprint-Plan and Definition of Done

SPRINT 1

BASIS

- Projektstruktur erstellen
- FastAPI Backend aufbauen
- Dummy-Funktionen für Code-Erklärung and Debugging

SPRINT 2

KI-INTEGRATION

- OpenAI API integrieren
- LangChain Agent aufbauen
- Übungs-Generator implementieren

SPRINT 3

RAG AND MEMORY

- PDF-Verarbeitung and RAG-Pipeline
- Vector Database integrieren
- Memory-System für Lernfortschritt

✔ DEFINITION OF DONE

- ✔ Code ist auf GitHub gepusht
- ✔ Alle Funktionen sind getestet
- ✔ API-Endpunkte dokumentiert
- ✔ Demo läuft fehlerfrei
- ✔ Kein offener Bug im Sprint-Scope
- ✔ Peer Review abgeschlossen